



Fondamenti di C# e Introduzione a Unity



Modulo 2:

Laboratorio 5



Esercizio 1

- Assegna un materiale verde a un oggetto 3D default in scena (una sfera, cubo o cilindro)
- Assegna uno script all'oggetto creato
- nello script, crea della logica che:
 - [prenda la componente](#) del materiale associato all'oggetto
 - cambi il colore del materiale



Esercizio 2

- Estendi l'esercizio precedente:
 - crea una funzione ChangeMaterial che prenda un colore come argomento
 - assegna il colore del material al colore passato come argomento



Esercizio 3

- Estendi l'esercizio precedente:
 - crea vari materiali (rinominali in modo che il nome corrisponda al colore assegnato)



- crea un array pubblico di materiali e assegna vari materiali tramite l'inspector
- crea due overload della funzione ChangeMaterial
 - il primo overload prende come argomento un array di materiali
 - prendi un numero randomico che parte da 0 fino alla dimensione massima dell'array
 - assegna il colore del materiale all'elemento dell'array corrispondente al numero randomico
 - il secondo overload prende come argomenti un array di materiali e una stringa
 - esegui la stessa operazione di assegnazione randomica del colore del materiale
 - stampa sulla console il nome del materiale assegnato



Esercizio 4

- Prova a creare una componente EserciziFunzioni che:
 - ha una funzione GeneraArray che genera e restituisce un array di 20 elementi con valori casuali tra 1 e 100
 - ha una funzione StampaArray che prende in input un array e ne stampa tutti gli elementi
 - nella funzione Start() richiama GeneraArray e passa il suo risultato a StampaArray



Esercizio 5

- Prova a modificare EserciziFunzioni :
 - fa l'overload della funzione GeneraArray in modo che prenda come parametro la lunghezza dell'array da generare (gli elementi devono sempre avere valori casuali tra 1 e 100)
 - nella funzione Start() richiama la nuova versione di GeneraArray (passandogli il valore di una variabile intera modificabile dall'Editor, sceglietene voi il nome) e passa il suo risultato a StampaArray



Esercizio 6

- Prova a modificare EserciziFunzioni :
 - fa l'overload della funzione GeneraArray in modo che prenda come parametro la lunghezza dell'array da generare e i valori min e max (che definiscono il minimo e il massimo -incluso- dei valori casuali con cui dovrà riempire l'array generato)
 - nella funzione Start() richiama la nuova versione di GeneraArray (passandogli il valore di tre variabili intere modificabile dall'Editor, sceglietene voi i nomi) e passa il suo risultato a StampaArray